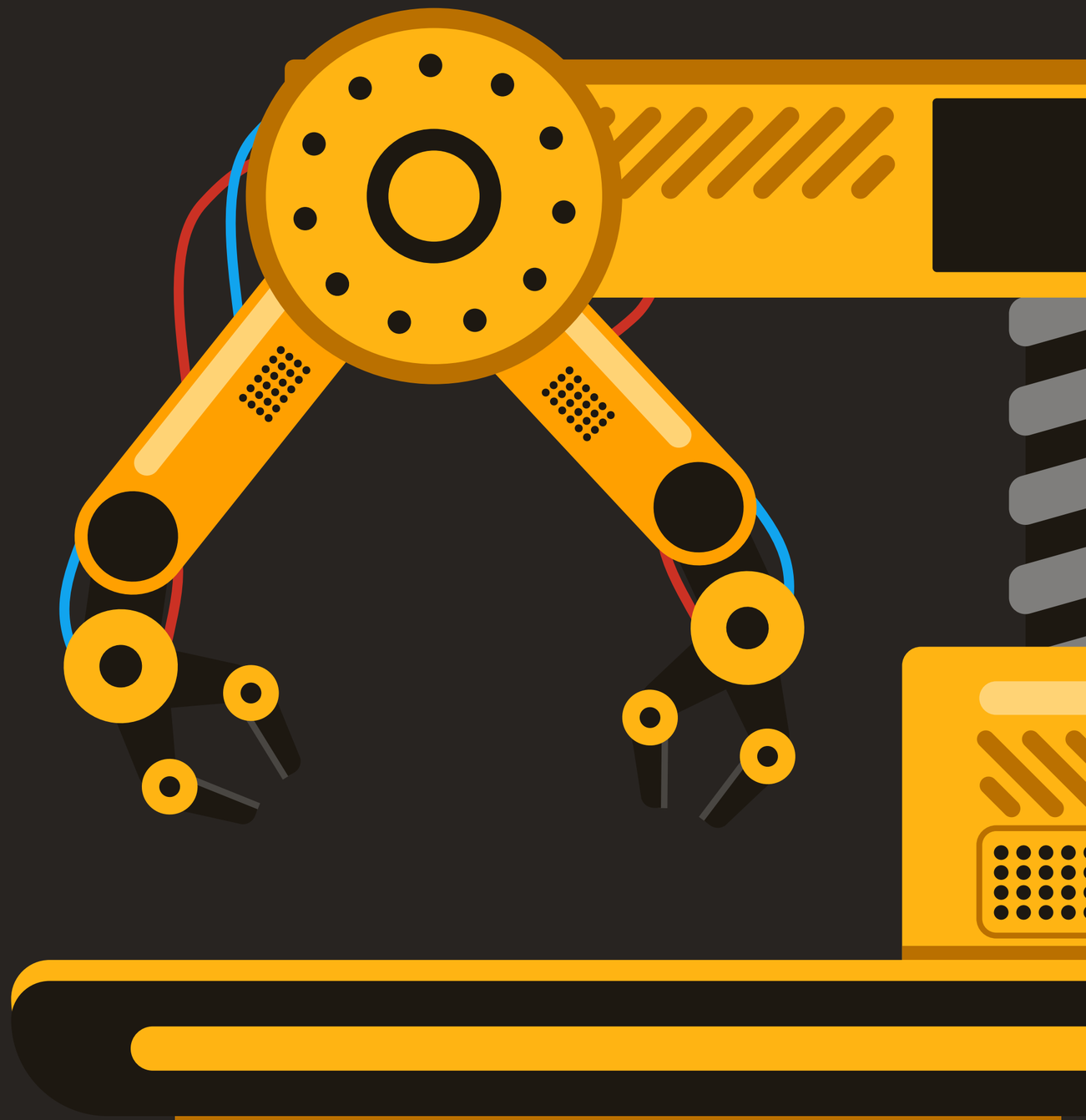
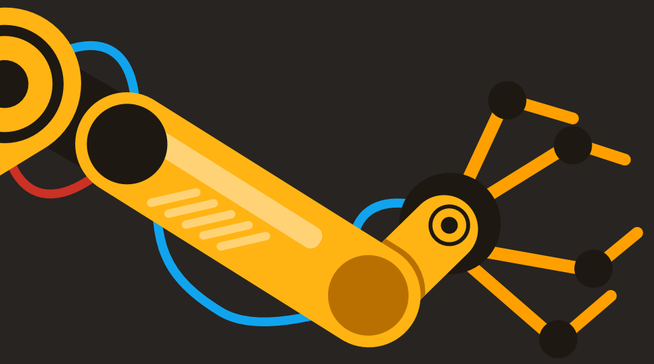
Automatización de
sistemas mecatrónicos

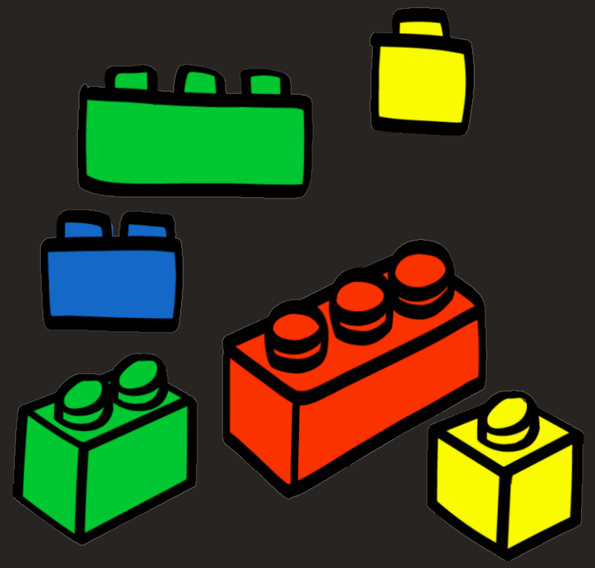
Estación Pick&Place

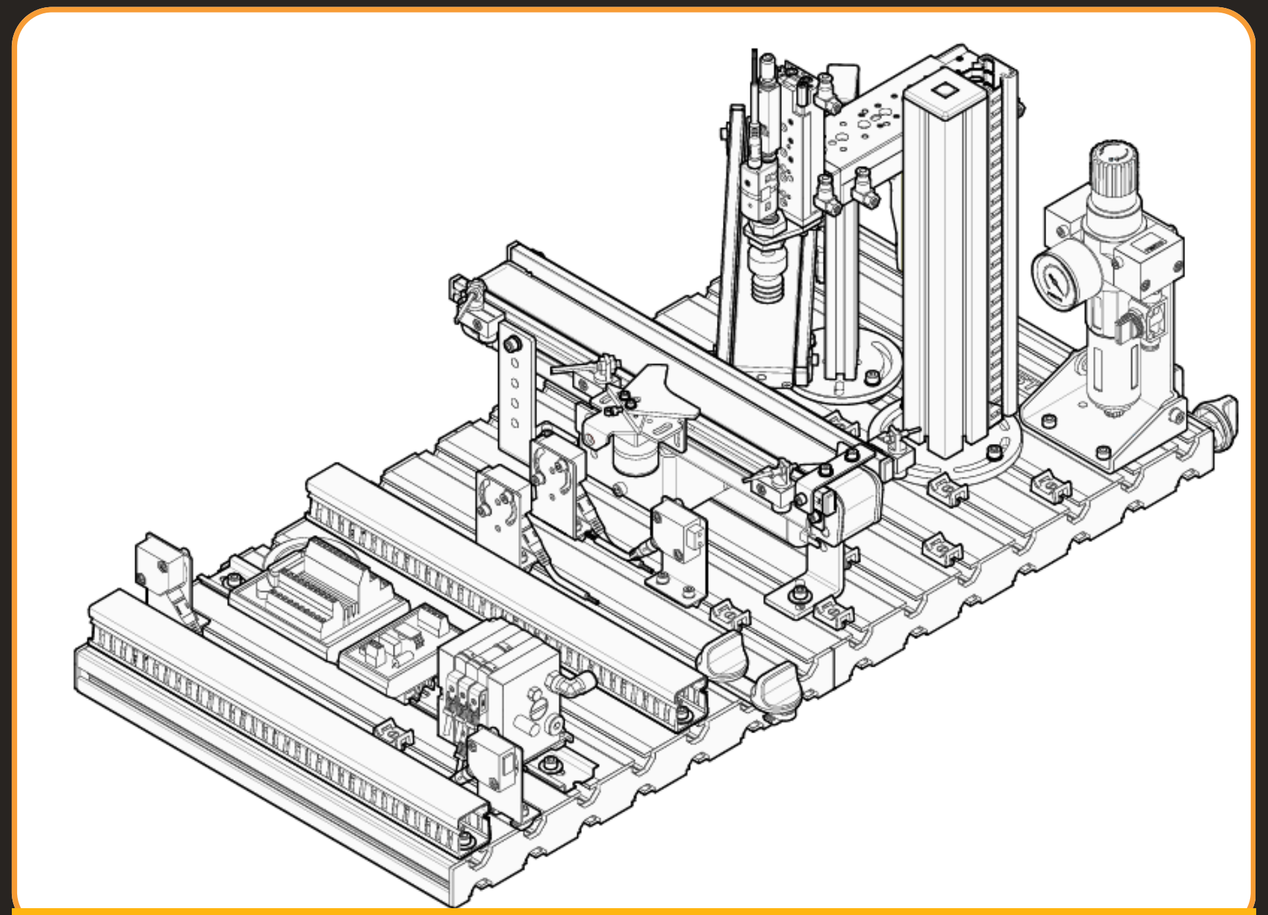
Danilo Perez Calderón y Vanessa Araújo Pabón





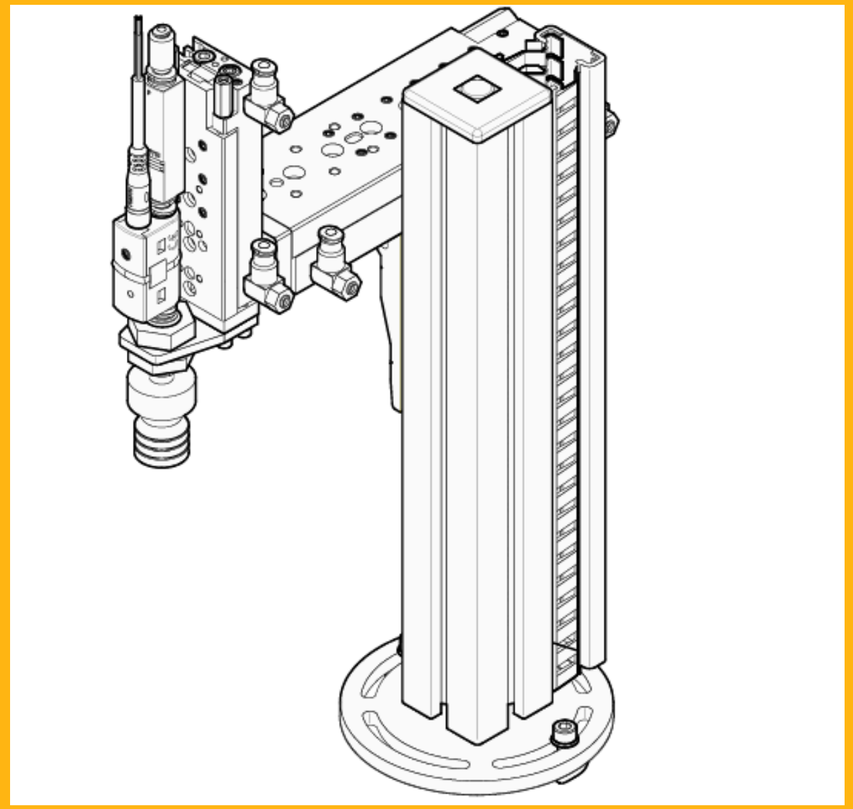
Proceso de ensamble por inserción





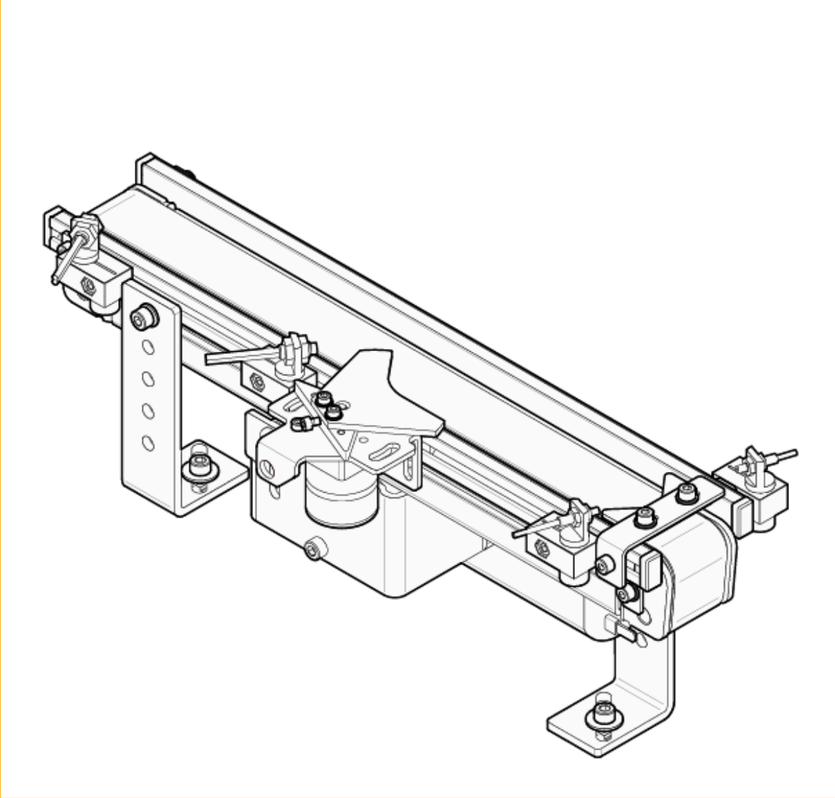
- *Pick (tomar): el sistema agarra una pieza con una pinza o ventosa.*
- *Place (colocar): la ubica en una posición específica, generalmente insertándola en otra pieza o en un soporte.*

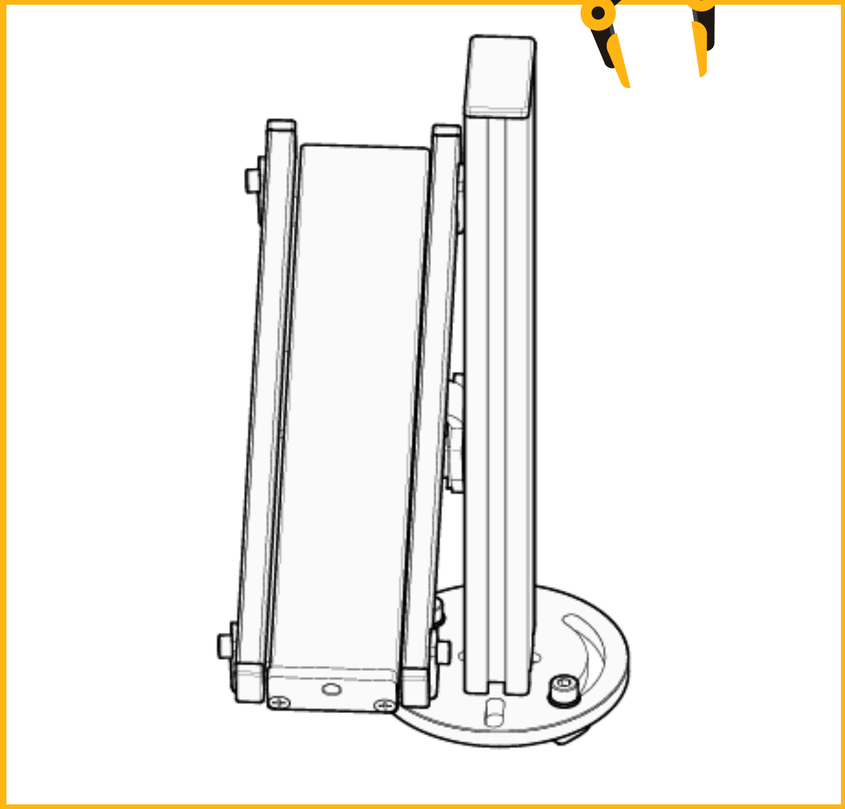
Componentes



Módulo Pick&Place

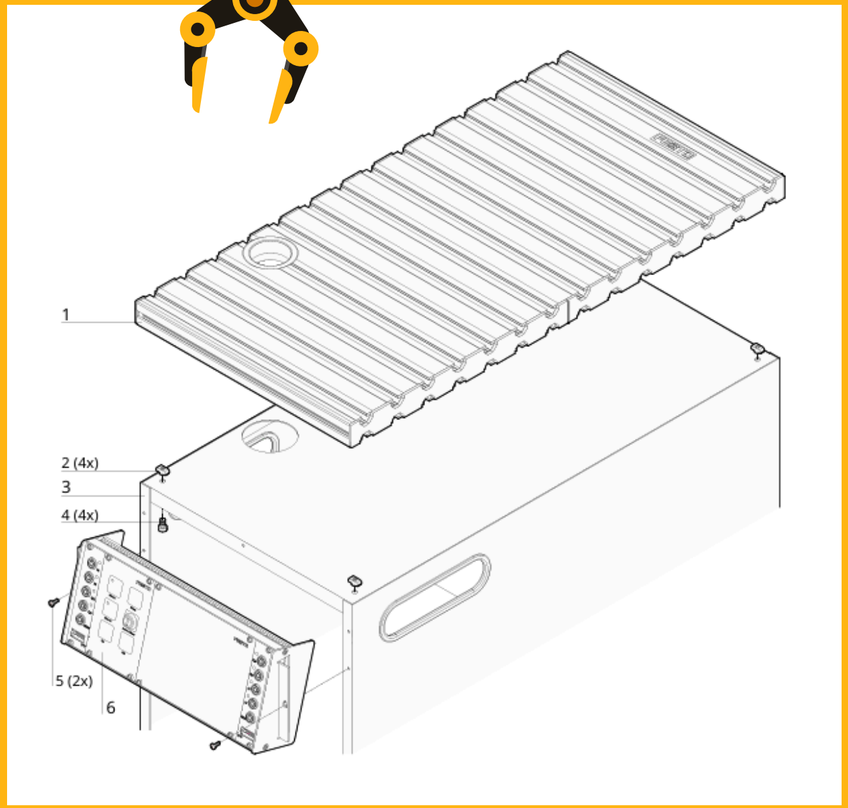
Módulo de banda transportadora





Módulo de rampa

Componentes



Placa perfilada y panel de control

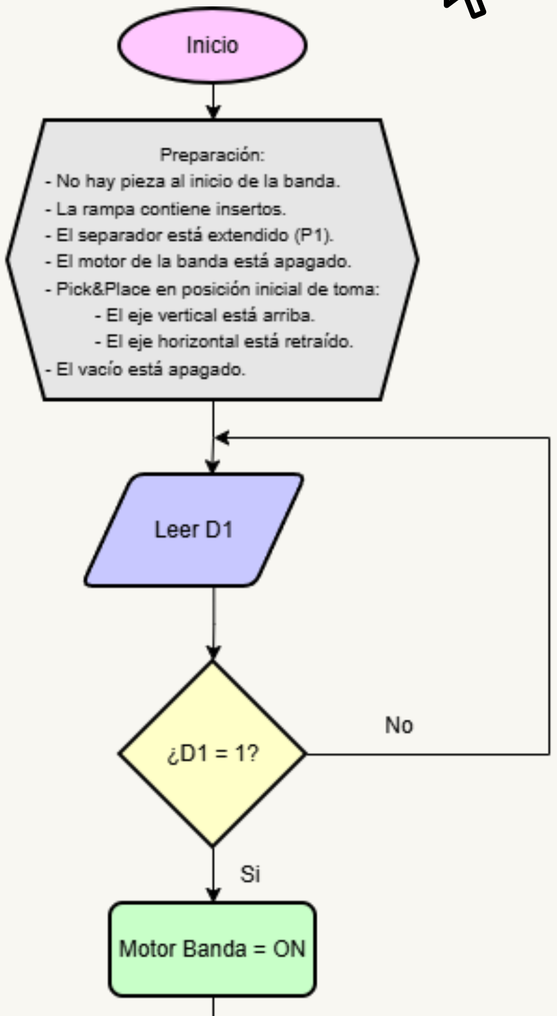
Carro

PLC

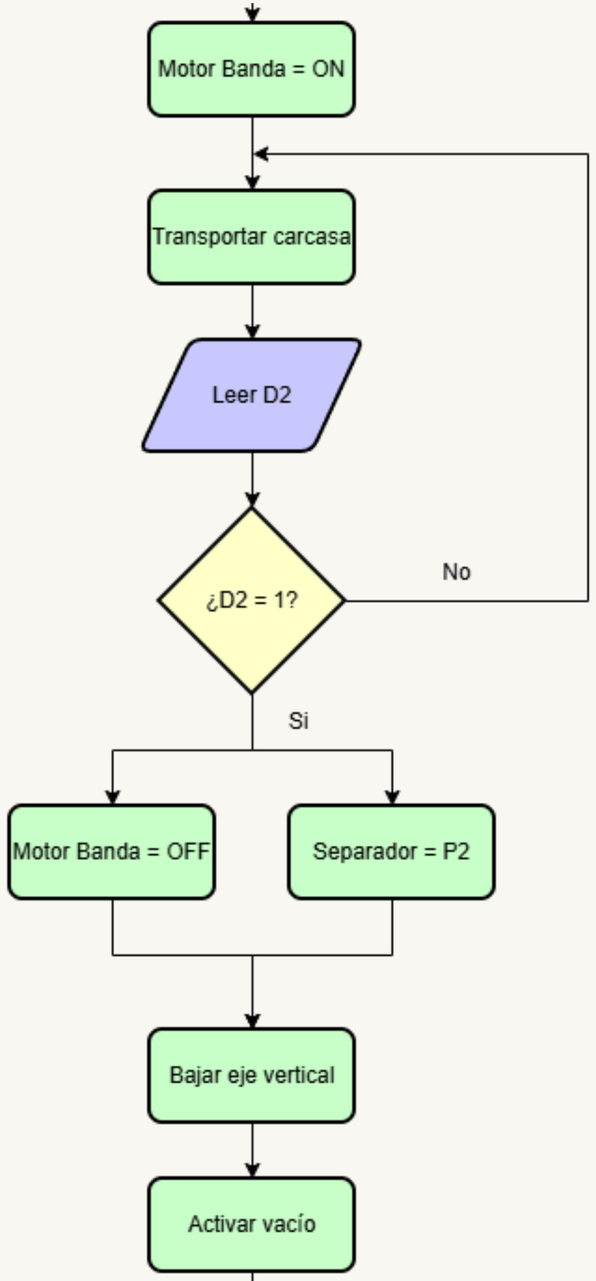
Diagrama de flujo del funcionamiento típico de la estación Pick&Place (Festo)

[Diagrama de flujo estación Pick&Place]

1



2



3

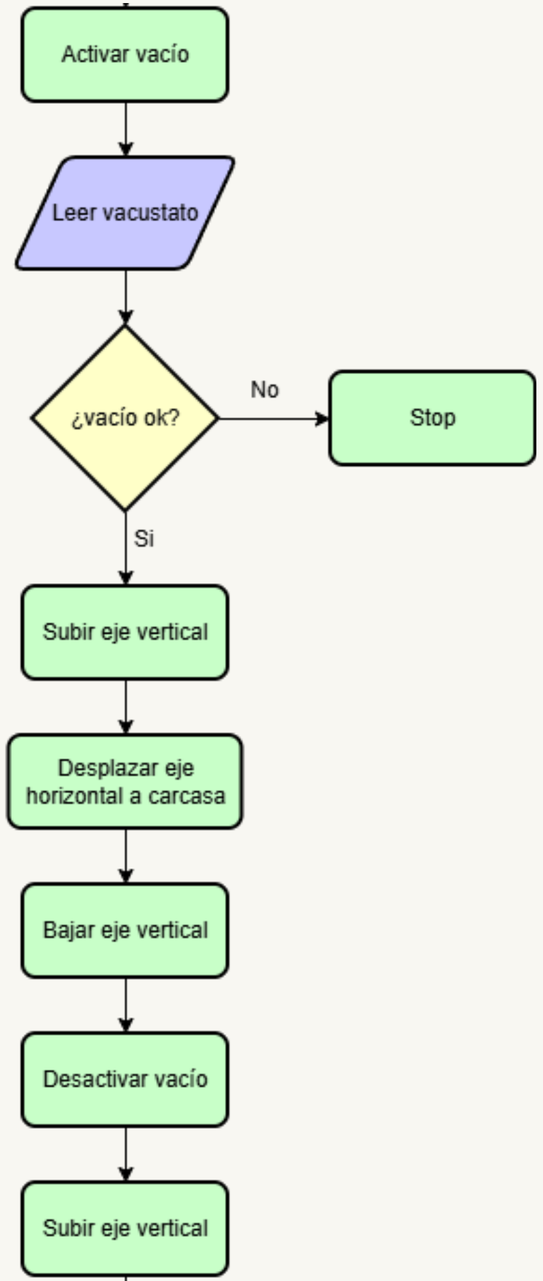
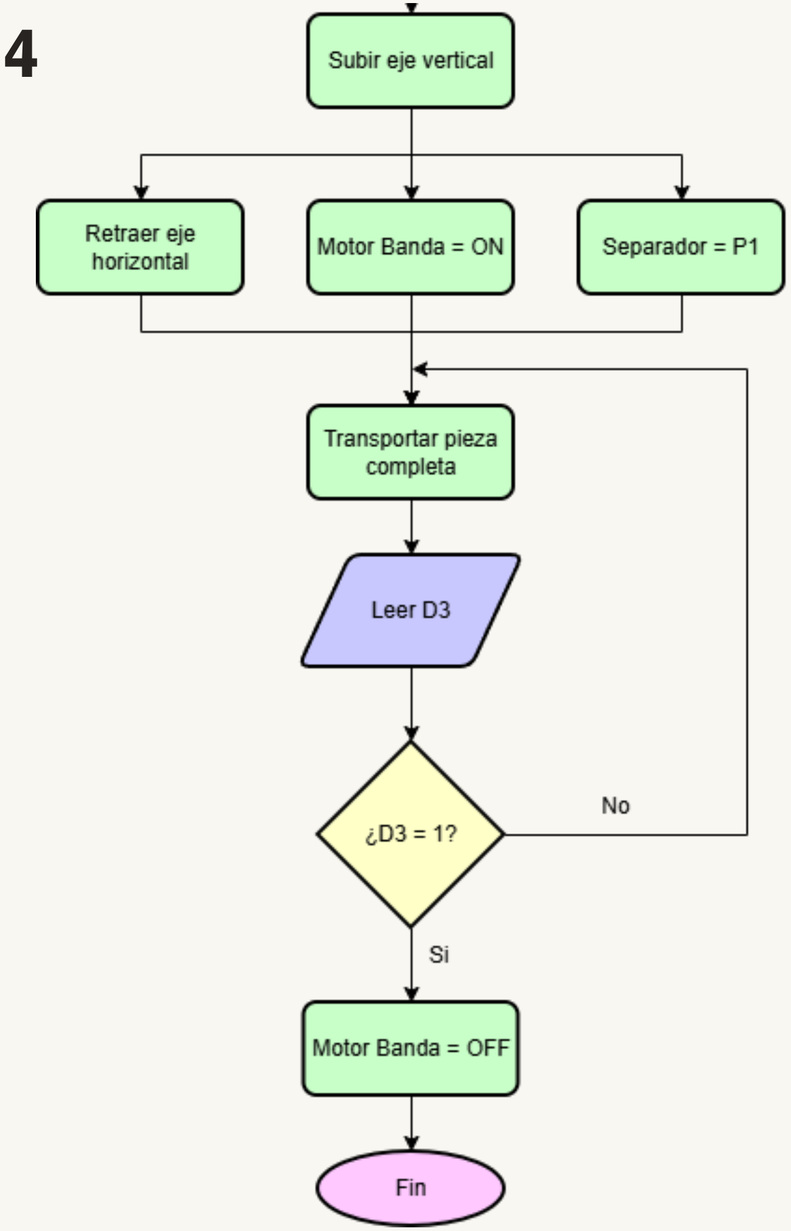
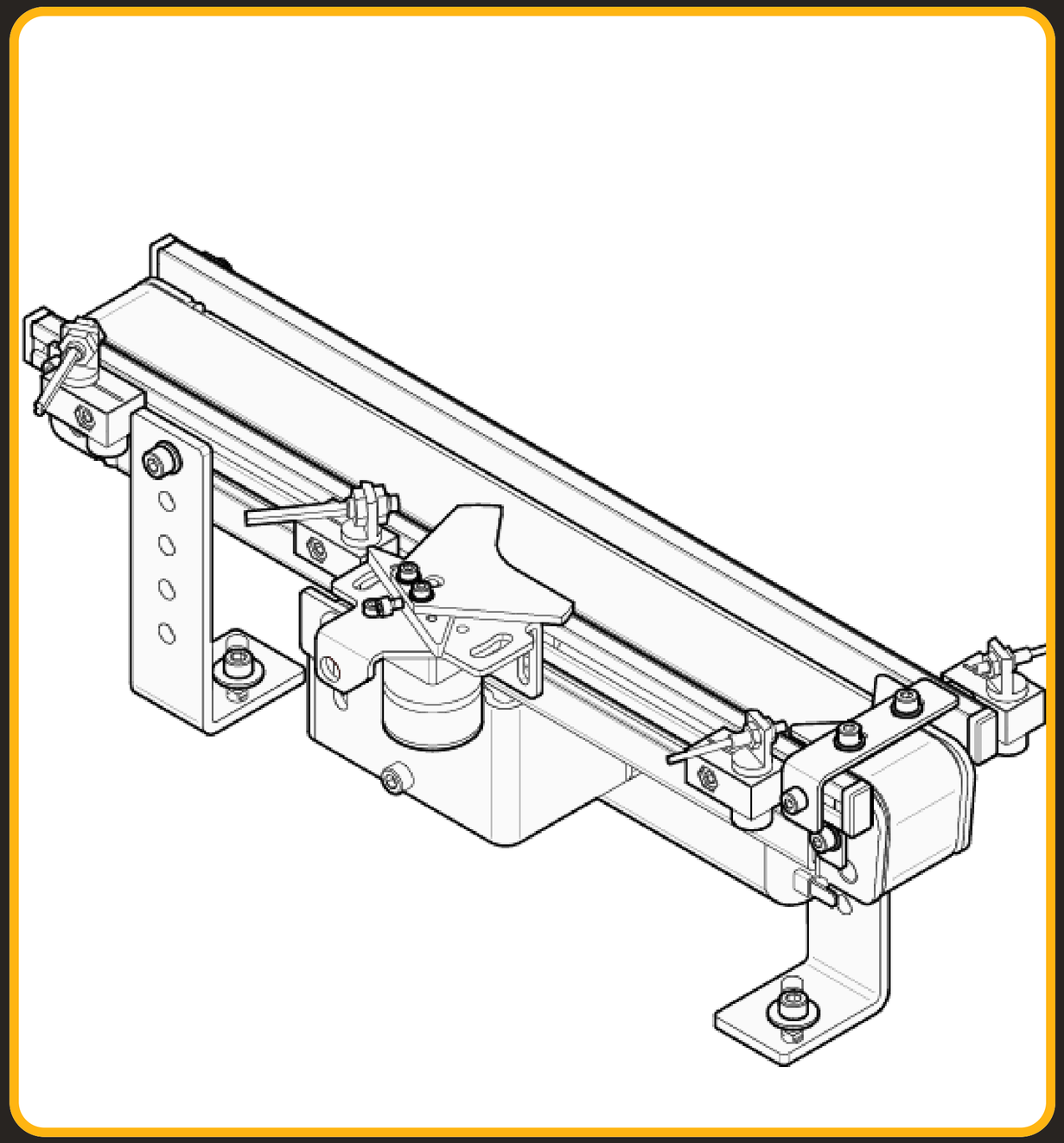


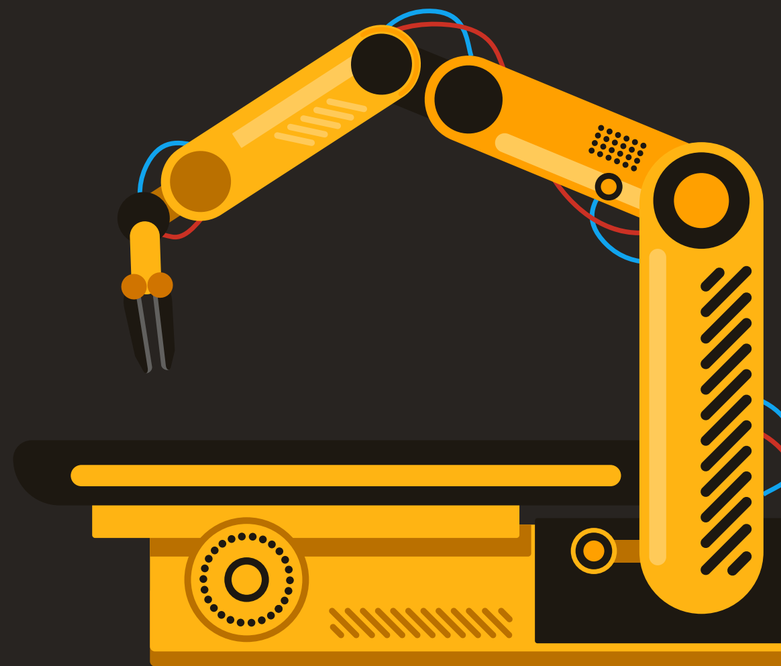
Diagrama de flujo del funcionamiento típico de la estación Pick&Place (Festo)

4

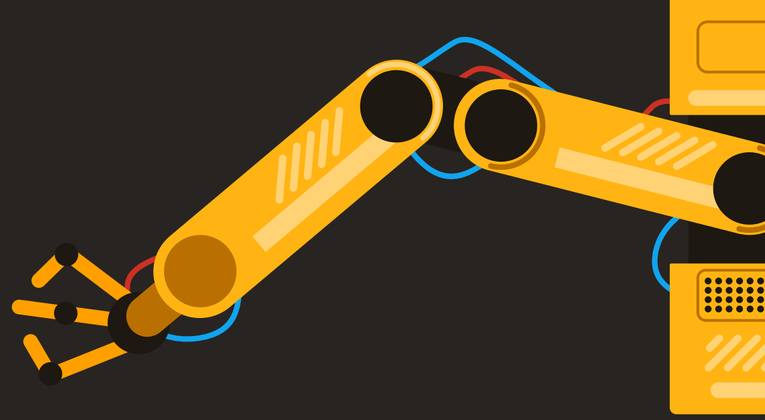




Banda transportadora



Procesos de Manufactura



Transformación

Conformado

Unión

Acabado

Automatizado

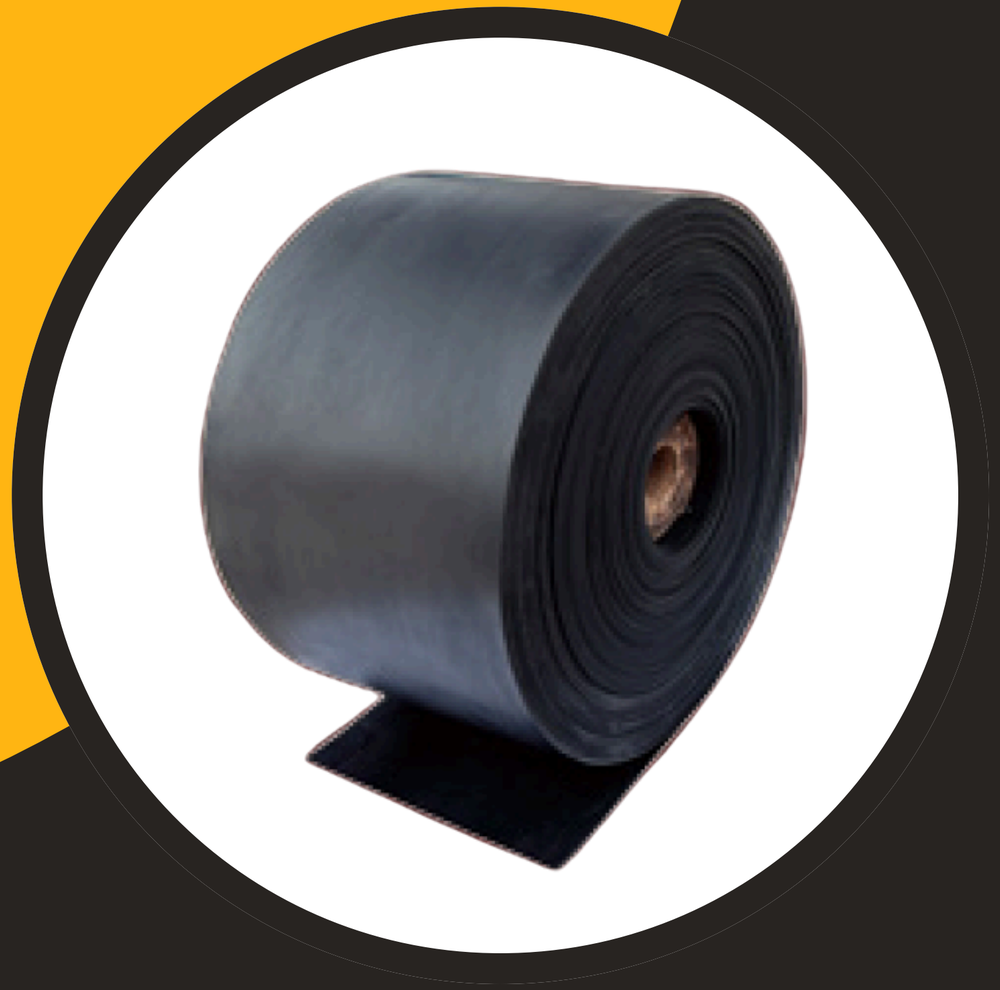
Material: lona cuero

Proceso de fabricación:

- fabricación de la lona base mediante tejido industrial de fibras resistentes,
- recubrimiento o unión con cuero,
- corte a medida,
- perforado o unión,
- montaje final.

Herramientas:

- cuchilla industrial o bisturí de corte,
- regla metálica,
- troquel o punzón para perforaciones,
- remachadora o herramienta de costura industrial,
- adhesivo industrial si aplica.



Banda

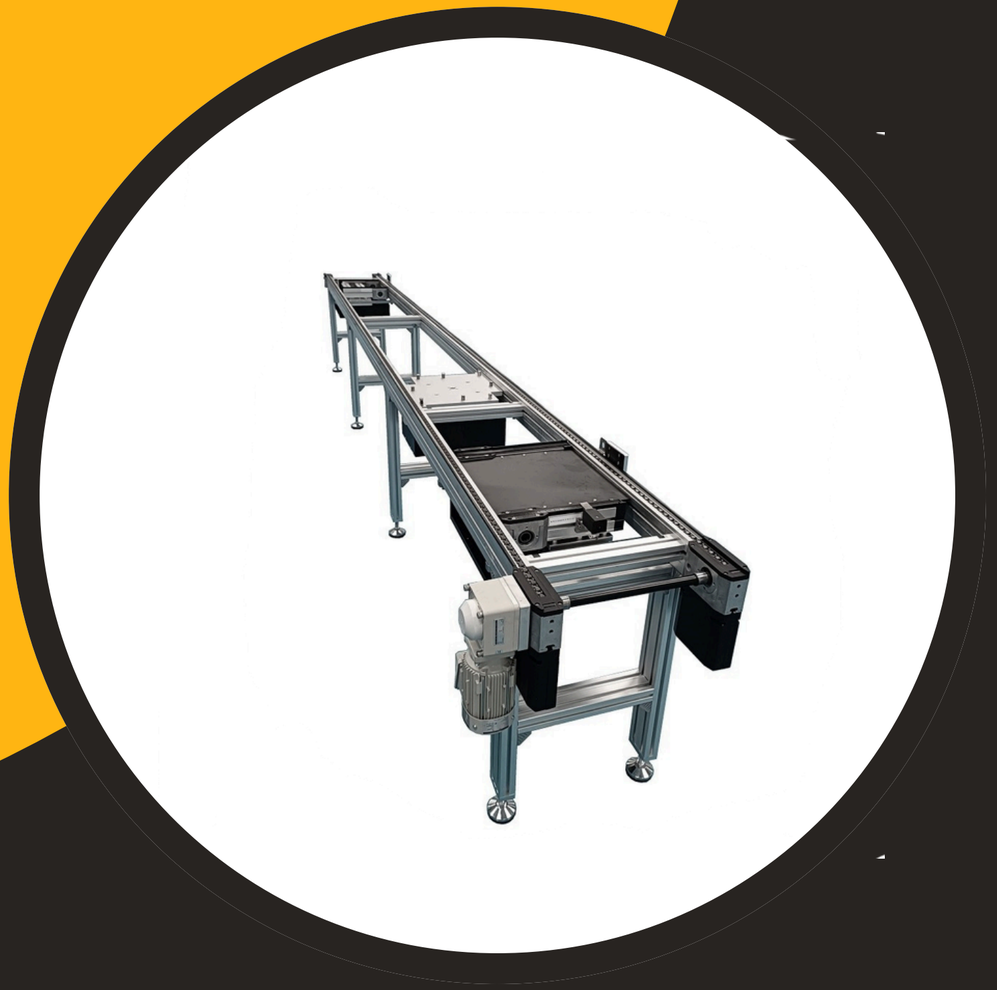
Material: aluminio extruido (aluminio estructural bajo clasificación industrial ISO/EN)

Proceso de fabricación:

- extrusión del perfil de aluminio,
- corte del perfil,
- taladrado,
- ajuste,
- ensamblaje.

Herramientas:

- sierra sinfín o sierra circular para aluminio,
- broca helicoidal,
- fresa de extremo, si hay ranuras o ajustes,
- lima o esmeril para acabado.



Bastidor

Material: acero AISI 1020 (AISI 1020 / SAE 1020)

Proceso de fabricación:

- corte de barra o tubo,
- torneado,
- refrentado,
- perforado o ajuste central,
- acabado superficial.

Herramientas:

- sierra para corte de barra o tubo,
- buril de cilindrado,
- herramienta de refrentado,
- broca o barra de mandrinar,
- lija o herramienta de pulido.

Rodillos

Material: carcasa metálica, eje de acero, bobinas de cobre, imanes o elementos electromagnéticos.

Proceso de fabricación:

- fundición o conformado de carcasa,
- mecanizado del eje,
- bobinado,
- ensamble eléctrico y mecánico.

Herramientas:

- torno,
- fresadora,
- herramientas de bobinado,
- equipos de ensamblaje.

Motor electrico

Material: acero AISI 1045

Proceso de fabricación:

- corte de barra,
- torneado,
- reducción de diámetros,
- roscado,
- chavetero o ajuste,
- pulido.

Herramientas:

- sierra de corte,
- buril de torneado,
- herramienta de refrentado,
- herramienta de roscado,
- fresa de chavetero,
- lija o piedra de pulido.

Ejes

Material: acero hierrofundido,oaleacionesmetálicas (ISO o DIN)

Proceso de fabricación:

- fundición o mecanizado de carcasa,
- perforado,
- ajuste dimensional.

Para el rodamiento:

- fabricación industrial especializada,
- tratamiento térmico,
- rectificado,
- ensamble.

Herramientas:

- broca helicoidal,
- fresa de ajuste,
- mandrinado interno,
- herramientas de acabado.

Chumaceras y rodamientos

Material: plástico técnico, polímero o material sintético.

Proceso de fabricación:

- moldeo,
- corte o ajuste,
- perforado,
- montaje.

Herramientas:

- sierra para plástico,
- broca helicoidal,
- cuchilla de acabado,
- lima fina.

Guías laterales

Material: Acero galvanizado o acero inoxidable.

Proceso de fabricación:

- conformado,
- roscado,
- tratamiento superficial.

Herramientas:

- terraja,
- macho de roscar,
- herramientas de conformado.

Elementos de fijación

Muchas gracias